

제2장 지역개황

2.1 일반현황

2.1.1 지리적 특성

가. 천안시 및 동면

- [확인 필요]
- [확인 필요]

<표 2.1-1> 천안시 지리적 좌표 위치

행정구역	경도와 위도의 극점				연장거리
	단	지 명	극 점		
[확인 필요]	[확인 필요]	[확인 필요]	[확인 필요]	[확인 필요]	
	서단	[확인 필요]	[확인 필요]	[확인 필요]	
	남단	[확인 필요]	[확인 필요]	[확인 필요]	[확인 필요]
	북단	[확인 필요]	[확인 필요]	[확인 필요]	

자) 2023년 통계연보

나. 사업계획지구

- 본 사업계획지구는 “천안시 동남구 동면 화덕리 31-1번지” 일원에 위치하고 있으며, 현재 [확인 필요]로 구성되어있다.

2.2 토지이용현황

2.2.1 지목별 토지이용

가. 천안시 및 동면

- 천안시는 전체면적 636.16㎢ 중 임야가 48.47%(308.34㎢)로 구성비가 가장 크며, 경작지(전, 답)의 구성비가 22.61%(143.83㎢)로 비교적 높은 구성비를 나타내는 것으로 조사되었다.
- 본 사업계획지구가 위치한 동면 전체면적 43.27㎢ 중 임야의 구성비가 60.50%(26.18㎢)로 가장 우세하며, 경작지(전, 답)의 구성비가 24.96%(10.80㎢)로 조사되었다.

<표 2.2-1> 천안시 및 동면의 지목별 토지이용현황

구 분		계	임야	답	하천	전	도로	과수원	대지	기타
천안시	면 적(㎢)	636.16	308.34	92.22	15.51	51.61	27.87	15.59	40.38	84.6399
	구성비(%)	100.00	48.47	14.50	2.44	8.11	4.38	2.45	6.35	9999999
동면	면 적(㎢)	43.27	26.18	6.23	0.53	4.57	0.96	0.09	0.86	3.8500
	구성비(%)	100.00	60.50	14.40	1.22	10.56	2.22	0.21	1.99	00000

주) 기타 : 학교용지, 공장용지, 제방, 잡종지, 유지, 창고용지, 철도용지, 수도용지, 종교용지, 묘지, 목장용지, 주차장, 주유소용지, 양어장, 체육용지, 사적지, 공원, 광천지, 염전, 유원지

자) 2023년 통계연보

나. 사업계획지구

- 본 사업계획지구는 전체면적 16,576㎡ 중 [확인 필요]인 것으로 조사되었다.

<표 2.2-2> 사업계획지구의 지목별 토지이용현황

구 분		계	답	전	임
사업계획지구	면 적(㎡)	13,934	13,858	53	23
	구성비(%)	100.00	99.45	0.38	0.17

2.2.2 용도지역

가. 천안시

- 천안시는 전체면적 636.07㎢ 중 비도시지역 77.37%(492.13㎢), 도시지역 22.63%(143.94㎢)로 지정되어 있는 것으로 조사되었다.

<표 2.2-3> 천안시의 용도지역 현황

구 분		합 계	도시지역							비도시지역			
			소계	주거	상업	공업	녹지	미지정		소계	관리	농림	자연환경 보전
천안 시	면적 (㎢)	636.07	143.94	35.37	3.24	16.12	89.21	[확인 필요]		492.13	230.11	260.15	1.86
	구성비 (%)	100.00	22.63	5.56	0.51	2.53	14.03	[확인 필요]		77.37	36.18	40.90	0.29

자) 2023년 통계연보

나. 사업계획지구

- 사업계획지구는 [확인 필요]로 구성되어 있는 것으로 조사되었다.

<표 2.2-4> 사업계획지구의 용도지역 현황

구 분		계	보전관리지역	생산관리지역	비고
사업계획지구	면 적(㎡)	13,934	23	13,911	—
	구성비(%)	100.00	0.17	99.83	—

2.3 환경관련 지구·지역 지정현황

2.3.1 대기환경

가. 대기보전 특별대책지역

- 천안시는 “대기보전특별대책지역지정 및 동지역내 대기오염저감을 위한 종합대책(환경부고시 제2018-23호, 2018.02.09)”상 대기보전 특별대책의 지정현황이 없는 것으로 조사되었다.

나. 대기관리권역

- 천안시는 “대기관리권역의 대기환경개선에 관한 특별법 시행령(대통령령 제35465호, 2025. 04. 22. 일부개정)[별표1]”상 대기관리권역으로 지정현황이 없는 것으로 조사되었다.

다. 청정연료 등의 사용

- 천안시는 “대기환경보전법 시행령(대통령령 제34748호, 2024. 07. 23. 일부개정) 별표10의2 <개정 2023. 12. 26.>” 및 “연료용 유류 등의 황함유기준(환경부고시 제2015-201호, 2015.10.12.) 별표”에 의하면 황함유량 0.3%이하 중유(LSWR 포함) 공급 및 사용지역으로 지정되어 있는 것으로 조사되었다.

<표 2.3-1> 저황유 공급 및 사용지역 지정현황

구 분	저황유 공급 및 사용지역(제5조제1항 관련)	
경유	전국(황 함유기준 0.1% 이하)	
중유	강원	황함량 0.3% 이하 중유(LSWR 포함) 공급·사용지역
		춘천시, 원주시, 강릉시

자) 대기환경보전법 시행령(대통령령 제34748호, 2024. 07. 23. 일부개정) 별표10의2 <개정 2023. 12. 26.>

<표 2.3-2> 연료의 황함유기준

구 분			황함유기준
유 류	중 유(병커-A, 병커-B, 병커-C)		0.3% 이하, 0.5% 이하, 1.0% 이하
	경유		0.1% 이하
	등유		0.01% 이하
	저황왁스유(LSWR)		0.3% 이하
	부생 연료유	1호(등유형)	0.1% 이하
		2호(중유형)	0.2% 이하
석 탄	유 연 탄		0.3% 이하
	무 연 탄		0.5% 이하

자) 환경부고시 제2015-201호, 「연료용 유류 등의 황함유기준」 별표

비고) 1. 유류 및 석탄의 황함유기준은 시행령 별표 제10의2 및 별표11의2에 규정된 지역에 한하여 적용하되, 시행령 제 41조 각 호에 따른 경우와 시행규칙 제56조에 따른 고체연료사용승인을 얻은 시설 중 배연탈황시설을 설치한 시설에는 적용하지 아니한다.

2. 「폐기물관리법」 관계규정에 따라 이온정제방법으로 재생처리 한 정제연료유와 기타 환경부장관이 인정하는 유류의 경우에도 위 표 중 중유의 기준을 적용한다.

2.3.2 수환경

가. 상수원 수질보전특별대책지역

- 천안시는 “팔당·대청호 상수원 수질보전 특별대책지역 지정 및 특별종합대책(환경부고시 제2025-46호, 2025. 03. 24. 일부개정)”상 지정현황이 없는 것으로 조사되었다.

나. 상수원 호소

- 천안시는 “상수원호소 지정고시(환경부고시 제2018-6호, 2018. 01. 18. 일부개정)”상 상수원 호소의 지정현황이 없는 것으로 조사되었다.

다. 상수원보호구역

- 천안시는 “상수원보호구역 지정현황(2024년 12월 기준). 환경부”상 상수원보호구역이 1개소가 지정 및 관리되고 있으며, 사업계획지구가 위치한 동면 화덕리에는 지정현황이 없는 것으로 조사되었다.

<표 2.3-3> 상수원보호구역

보호구역명	지정일자	지정면적(천㎡)	소재지
천안	1985.10.21.	0.592	풍세면 남관,용정,보성,두남리
병천	1993.04.21.	0.41	병천면 병천,가전,탐원리수신면 장산리
성환	1980.06.16.	0.873	성환읍 안궁,수향, 양령,도하리
평택	1987.07.15.	0.328	성환읍 신가, 안궁리

자) 상수원보호구역 지정현황(2024년 12월 기준). 환경부

라. 수변구역

- 천안시는 “4대강 수계 수변구역 지정현황(2024년 기준). 환경부”상 총 5.344km²가 지정 및 관리되고 있는 것으로 조사되었으며, 본 사업계획지구는 위치상 관련이 없는 것으로 조사되었다.

<표 2.3-4> 수변구역 지정현황

수계구분	시·도	시·군·구	수변구역 면적(km ²)	비 고
[확인 필요]	[확인 필요]		[확인 필요]	[확인 필요]
	[확인 필요]	[확인 필요]	[확인 필요]	[확인 필요]
	[확인 필요]	[확인 필요]	[확인 필요]	
	[확인 필요]	[확인 필요]	[확인 필요]	

자) 4대강 수계 수변구역 지정현황(2021년 06월 기준). 환경부

마. 배출허용기준(폐수) 적용을 위한 지역지정

- 천안시의 배출허용기준(폐수) 적용을 위한 지역지정 현황은 “배출허용기준(폐수)적용을 위한 지역지정 규정(환경부고시 제2007-107호)”상 읍면동별로 지정되어 있으며, 본 사업계획지구 가 위치한 동면은 [확인 필요]로 지정되어 있는 것으로 조사되었다.

<표 2.3-5> 배출허용기준(폐수) 적용을 위한 지역지정 규정

행정구역 \ 지 역 별	청 정	가	나
천안시	[확인 필요]	[확인 필요]	[확인 필요]

자) 배출허용기준(폐수)적용을 위한 지역지정 규정(환경부고시 제2007-107호), 2009.1.1부터 적용되는 지역현황 주) 상기 고시의 비교는 생략함.

바. 배출시설 설치제한지역

- 천안시는 “한강유역 폐수배출시설 설치제한을 위한 대상 지역 및 시설 지정(환경부고시 제 2025-102호, 2025.6.2.)”상 7읍·면이 지정되어 있는 것으로 조사되었으며, 본 사업계획지구 가 위치한 동면 화덕리는 해당사항이 없는 것으로 조사되었다.

<표 2.3-6> 배출시설 설치제한지역

시 명	대 상 지 역
천안시	[확인 필요]

자) 한강유역 폐수배출시설 설치제한을 위한 대상 지역 및 시설 지정(환경부고시 제2025-102호, 2025.6.2)

2.3.3 자연생태환경

가. 생태·경관보전지역

- 천안시는 “생태·경관보전지역 지정 현황(‘24.5월 기준). 환경부”상 생태·경관보전지역의 지정 현황이 없는 것으로 조사되었다.

나. 자연공원

- 천안시는 “2025 국립공원기본통계, 국립공원관리공단”, “2023 도립·군립공원 기본통계. 환경부” 상 지정현황이 없는 것으로 조사되었다.

다. 백두대간 보호지역

- 천안시는 “백두대간보호지역 지정현황(산림청 고시 제2019-75호, 2019.11.05.)”상 백두대간 보호지역이 지정현황이 없는 것으로 조사되었다.

라. 습지보호지역

- 천안시는 “습지보호지역 지정 및 람사르습지 등록 현황(2024.12월 기준), 환경부”상 습지 보호지역의 지정현황이 없는 것으로 조사되었다.

마. 야생생물 보호구역

- 천안시는 “야생생물 보호구역 현황(17년 12월 기준), 환경부”상 야생생물 보호구역 지정현황은 3개소가 지정·관리되고 있는 것으로 조사되었으며, 본 사업계획지구와 1.73km 이격되어 1개소가 지정 관리되고 있는 것으로 조사되었다.

<표 2.3-7> 야생생물 보호구역 현황

연번	소재지	면적(km ²)	비고
316	충남 천안 광덕면(충청남도 천안시 광덕면 광덕리 산191-1외16필지)	1.91	—
317	충남 천안 목천읍(충청남도 천안시 목천읍 남화리,서리,교촌리,신계리,동리)	2.29	—
318	충남 천안 병천면(충청남도 천안시 병천면 용두리 산39외7필지)	0.32	—
319	충남 천안 성거읍(충청남도 천안시 성거읍 천흥리 산50-1,송전리 산2-1,남안리 산52-1,석천리 산1-1번지)	1.61	—
320	충남 천안 안서동(충청남도 천안시 안서동 산106-1,유량동 산1)	0.47	—
321	충남 천안 직산읍(충청남도 천안시 직산읍 군동리산9-1)	0.11	—

자) 야생동물 보호구역 지정현황 2017.12 환경부

바. 산림유전자원보호구역

- 천안시는 “2018 산림유전자원보호구역 지정 세부현황, 산림청” 상 산림유전자원보호구역의 지정현황이 없는 것으로 조사되었다.

사. 겨울철 조류 동시 센서스

- 천안시는 “2022~2023년도 전국 겨울철 조류 동시 센서스, 2022 환경부 국립생물자원관”상 **[확인 필요]**

<표 2.3-8> 겨울철 조류 동시 센서스

조사 지역	위치	관찰된 조류		멸종위기 야생생물	
[확인 필요]	[확인 필요]	[확인 필요]	[확인 필요]	[확인 필요]	[확인 필요]
		[확인 필요]	[확인 필요]		
		[확인 필요]	[확인 필요]	[확인 필요]	[확인 필요]
		[확인 필요]	[확인 필요]		
[확인 필요]	[확인 필요]	[확인 필요]	[확인 필요]	[확인 필요]	[확인 필요]
		[확인 필요]	[확인 필요]		
		[확인 필요]	[확인 필요]	[확인 필요]	[확인 필요]
		[확인 필요]	[확인 필요]		

아. 생태계 변화관찰지역

- 천안시는 “22년 생태계변화관찰 지역 현황, 원주지방환경청”상 생태계변화관찰지역의 지정현황이 없는 것으로 조사되었다.

2.4 환경기준

2.4.1 대기질

<표 2.4-1> 대기환경기준

항 목	기 준	측정방법
아황산가스 (SO ₂)	- 연간평균치 0.02ppm 이하 24시간평균치 0.05ppm 이하 1시간평균치 0.15ppm 이하	자외선형광법 (Pulse U.V. Fluorescence Method)
일산화탄소 (CO)	8시간평균치 9ppm 이하 1시간평균치 25ppm 이하	비분산적외선분석법 (Non-Dispersive Infrared Method)
이산화질소 (NO ₂)	- 연간평균치 0.03ppm 이하 24시간평균치 0.06ppm 이하 1시간평균치 0.10ppm 이하	화학발광법 (Chemiluminescent Method)
미세먼지 (PM-10)	- 연간평균치 50$\mu\text{g}/\text{m}^3$ 이하 24시간평균치 100$\mu\text{g}/\text{m}^3$ 이하	베타선흡수법 (β -Ray Absorption Method)
미세먼지 (PM-2.5)	- 연간평균치 15$\mu\text{g}/\text{m}^3$ 이하 24시간평균치 35$\mu\text{g}/\text{m}^3$ 이하	중량농도법 또는 이에 준하는 자동측정법
오존 (O ₃)	8시간평균치 0.06ppm 이하 1시간평균치 0.1ppm 이하	자외선광도법 (U.V Photometric Method)
납 (Pb)	연간평균치 0.5$\mu\text{g}/\text{m}^3$ 이하	원자흡광광도법 (Atomic Absorption Spectrophotometry)
벤젠	연간평균치 5$\mu\text{g}/\text{m}^3$ 이하	가스크로마토그래프법 (Gas Chromatography)

자) 환경정책기본법 시행령 별표1 [시행 2023.7.4] [대통령령 제33591호, 2023.6.27, 일부개정]

비고

- 1시간 평균치는 999천분위수의 값이 그 기준을 초과하여서는 아니 되고, 8시간 및 24시간 평균치는 99백분위수의 값이 그 기준을 초과하여서는 아니 된다.
- 미세먼지(PM-10)는 입자의 크기가 10 μm 이하인 먼지를 말한다.
- 미세먼지(PM-2.5)는 입자의 크기가 2.5 μm 이하인 먼지를 말한다.

2.4.2 소음·진동

가. 소음

<표 2.4-2> 소음환경기준
dB(A)

(단위 : Leq

지역구분	적용대상지역	기 준	
		낮(06 : 00~22 : 00)	밤(22 : 00~06 : 00)
일반지역	"가"지역	50	40
	"나"지역	55	45
	"다"지역	65	55
	"라"지역	70	65
도로변지역	"가" 및 "나"지역	65	55
	"다"지역	70	60
	"라"지역	75	70

자) 환경정책기본법 시행령 별표1 [시행 2023.7.4] [대통령령 제33591호, 2023.6.27, 일부개정]

비고

1. 지역구분별 적용 대상지역의 구분은 다음과 같다.

가. "가"지역

- 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제36조제1항제1호라목에 따른 녹지지역
- 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제36조제1항제2호가목에 따른 보전관리지역
- 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제36조제1항제3호 및 제4호에 따른 농림지역 및 자연환경보전지역
- 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령」 제30조제1호가목에 따른 전용주거지역
- 「의료법」 제3조제2항제3호마목에 따른 종합병원의 부지경계로부터 50미터 이내의 지역
- 「초·중등교육법」 제2조 및 「고등교육법」 제2조에 따른 학교의 부지경계로부터 50미터 이내의 지역
- 「도서관법」 제2조제4호에 따른 공공도서관의 부지경계로부터 50미터 이내의 지역

나. "나"지역

- 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제36조제1항제2호나목에 따른 생산관리지역
- 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령」 제30조제1호나목 및 다목에 따른 일반주거지역 및 준주거지역

다. "다"지역

- 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제36조제1항제1호나목에 따른 상업지역 및 같은 항 제2호다목에 따른 계획관리지역
- 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령」 제30조제3호다목에 따른 준공업지역

라. "라"지역

- 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령」 제30조제3호가목 및 나목에 따른 전용공업지역 및 일반공업지역
- 「도로」란 자동차(2륜자동차는 제외한다)가 한 줄로 안전하고 원활하게 주행하는 데에 필요한 일정 폭의 차선이 2개 이상 있는 도로를 말한다.

3. 이 소음환경기준은 항공기소음, 철도소음 및 건설작업 소음에는 적용하지 않는다.

제2장 지역개황

<표 2.4-3> 생활소음 규제기준
dB(A))

(단위 :

대상지역	시간별 소음원		아침, 저녁 (05:00~07:00, 18:00~22:00)	낮 (07:00 ~18:00)	밤 (22:00 ~05:00)
	확 성 기	옥외설치	60 이하	65 이하	60 이하
가. 주거지역, 녹지지역, 관리지역 중 취락지구 주거개발진흥지구 및 관광·휴양개발진흥 지구, 자연환경보전 지역, 그 밖의 지역에 있는 학교·종합병원· 공공도서관		옥내에서 옥외로 소음이 나오는 경우	50 이하	55 이하	45 이하
	공장		50 이하	55 이하	45 이하
	사업장	동일 건물	45 이하	50 이하	40 이하
		기타	50 이하	55 이하	45 이하
	공사장		60 이하	65 이하	50 이하
나. 그 밖의 지역	확 성 기	옥외설치	65 이하	70 이하	60 이하
		옥내에서 옥외로 소음이 나오는 경우	60 이하	65 이하	55 이하
	공장		60 이하	65 이하	55 이하
	사업장	동일 건물	50 이하	55 이하	45 이하
		기타	60 이하	65 이하	55 이하
	공사장		65 이하	70 이하	50 이하

자) 소음진동관리법 시행규칙 별표8 <개정 2019.12.31>

비고

- 소음의 측정 및 평가기준은 「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」 제6조제1항제2호에 해당하는 분야에 따른 환경 오염공정시험기준에서 정하는 바에 따른다.
- 대상 지역의 구분은 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른다.
- 규제기준치는 생활소음의 영향이 미치는 대상 지역을 기준으로 하여 적용한다.
- 공사장 소음규제기준은 주간의 경우 특정공사 사전신고 대상 기계·장비를 사용하는 작업시간이 1일 3시간 이하일 때는 +10dB을, 3시간 초과 6시간 이하일 때는 +5dB을 규제기준치에 보정한다.
- 발파소음의 경우 주간에만 규제기준치(광산의 경우 사업장 규제기준)에 +10dB을 보정한다.
- 삭제 <2019.12.31.>
- 공사장의 규제기준 중 다음 지역은 공휴일에만 -5dB을 규제기준치에 보정한다.
가. 주거지역
나. 「의료법」에 따른 종합병원, 「초·중등교육법」 및 「고등교육법」에 따른 학교, 「도서관법」에 따른 공공도서관의 부지경계로부터 직선거리 50m 이내의 지역
- “동일 건물”이란 「건축법」 제2조에 따른 건축물로서 지붕과 기둥 또는 벽이 일체로 되어 있는 건물을 말하며, 동일 건물에 대한 생활소음 규제기준은 다음 각 목에 해당하는 영업을 행하는 사업장에만 적용한다.
가. 「체육시설의 설치·이용에 관한 법률」 제10조제1항제2호에 따른 체력단련장업, 체육도장업, 무도학원업, 무도장업, 골프연습장업 및 야구장업
나. 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」 제2조에 따른 학원 및 교습소 중 음악교습을 위한 학원 및 교습소다. 「식품위생법 시행령」 제21조제8호다목적 및 라목에 따른 단란주점영업 및 유흥주점영업
라. 「음악산업진흥에 관한 법률」 제2조제13호에 따른 노래연습장업
마. 「다중이용업소 안전관리에 관한 특별법 시행규칙」 제2조제3호에 따른 콜라텍업

천안시 동남구 동면 화덕리 31-1번지 일원 태양광발전시설 조성사업

나. 진동

<표 2.4-4> 생활진동 규제기준
dB(A))

(단위 :

대상지역	시간별	주간 (06:00~22:00)	심야 (22:00~06:00)
	가. 주거지역, 녹지지역, 관리지역 중 취락지구·주거개발진흥지구 및 관광·휴양개발진흥지구, 자연환경보전지역, 그 밖의 지역에 소재한 학교·종합병원·공공도서관	65 이하	60 이하
나. 그 밖의 지역		70 이하	65 이하

자) 소음진동관리법 시행규칙 별표8 <개정 2019.12.31>

비고

- 진동의 측정 및 평가기준은 「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」 제6조제1항제2호에 해당하는 분야에 대한 환경오염공정시험기준에서 정하는 바에 따른다.
- 대상 지역의 구분은 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른다.
- 규제기준치는 생활진동의 영향이 미치는 대상 지역을 기준으로 하여 적용한다.
- 공사장의 진동 규제기준은 주간의 경우 특정공사 사전신고 대상 기계·장비를 사용하는 작업시간이 1일 2시간 이하일 때는 +10dB을, 2시간 초과 4시간 이하일 때는 +5dB을 규제기준치에 보정한다.
- 발파진동의 경우 주간에만 규제기준치에 +10dB을 보정한다.

다. 교통 소음·진동 관리기준

<표 2.4-5> 도로

대상지역	구분	한도	
		주간 (06:00~22:00)	야간 (22:00~06:00)
주거지역, 녹지지역, 보전관리지역, 관리지역 중 취락지구·주거개발진흥지구 및 관광·휴양개발진흥지구, 자연환경보전지역, 학교·병원·공공도서관 및 입소규모 100명 이상의 노인의료복지시설·영유아보육시설의 부지 경계선으로부터 50미터 이내 지역	소음 (LeqdB(A))	68	58
	진동 (dB(V))	65	60
상업지역, 공업지역, 농림지역, 관리지역 중 산업·유통개발진흥지구 및 관리 지역 중 가목에 포함되지 않는 그 밖의 지역, 미교시지역	소음 (LeqdB(A))	73	63
	진동 (dB(V))	70	65

자) 소음진동관리법 시행규칙 별표11 <개정 2019. 12. 31>

참고

1. 대상 지역의 구분은 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른다.
2. 대상 지역은 교통소음·진동의 영향을 받는 지역을 말한다.

라. 환경분쟁 피해배상액 산정기준

<표 2.4-6> 환경분쟁 피해배상액 산정기준

○ 소음 기준 신설 및 강화
- 건설공사장(발파)소음 기준 신설 : 80dB(A) - '09년부터 건설공사장(건설기계 및 발파) 소음기준 강화(예고) · 건설기계 : 70 → 65dB(A) · 발파 : 80 → 75dB(A) - 항공기소음 기준 신설 : 80WECPNL≒67dB(A)
○ 진동(건설공사장 및 교통) 기준 강화
- 연속진동 : 73 → 65dB(V) - 충격진동(발파) : 86 → 75dB(V)
○ 가축피해 기준 강화
- 소음 : 70 → 60dB(A) - 진동 : 57dB(V)(≒0.02kine) 신설
○ 피해배상액 가산
- 소음·진동·먼지 등이 복합된 경우 : 주된 피해원인 배상액에 10~30% 가산 · 소음(진동)이 수인한도를 초과하고 진동(소음)이 수인한도 -3dB 이내인 경우 · 먼지 또는 악취로 행정처분을 받은 경우 - 아침(05~08시), 저녁(18~22시) 시간대 공사 : 최대 30%까지 가산

자) 환경분쟁 피해배상액 산정기준 조정·보완시행, 2008, 중앙환경분쟁조정위원회

2.4.3 수질 및 수생태계

가. 하천

(1) 사람의 건강보호 기준

<표 2.4-7> 사람의 건강보호 기준

항목	기준값(mg/L)
카드뮴(Cd)	0.005 이하
비소(As)	0.05 이하
시안(CN)	검출되어서는 안 됨(검출한계 0.01)
수은(Hg)	검출되어서는 안 됨(검출한계 0.001)
유기인	검출되어서는 안 됨(검출한계 0.0005)
폴리클로리네이트드비페닐(PCB)	검출되어서는 안 됨(검출한계 0.0005)
납(Pb)	0.05 이하
6가 크롬(Cr6+)	0.05 이하
음이온 계면활성제(ABS)	0.5 이하
사염화탄소	0.004 이하
1,2-디클로로에탄	0.03 이하
테트라클로로에틸렌(PCE)	0.04 이하
디클로로메탄	0.02 이하
벤젠	0.01 이하
클로로포름	0.08 이하
디에틸헥실프탈레이트(DEHP)	0.008 이하
안티몬	0.02 이하
1,4-다이옥세인	0.05 이하
포름알데히드	0.5 이하
헥사클로로벤젠	0.00004 이하

자) 환경정책기본법 시행령 별표1 [시행 2023.7.4] [대통령령 제33591호, 2023.6.27, 일부개정]

(2) 생활환경기준

<표 2.4-8> 수질환경기준

등급		상태 (캐릭터)	기							준		
			수소 이온 농도 (pH)	생물 화학적 산소 요구량 (BOD) (mg/L)	화학적 산소 요구량 (COD) (mg/L)	총유기 탄소량 (TOC) (mg/L)	부유 물질량 (SS) (mg/L)	용존 산소량 (DO) (mg/L)	총인 (T-P) (mg/L)	대장균군 (균수/100mL)		
										총 대장균군	분원성 대장균군	
매우 좋음	Ia		6.5~8.5	1 이하	2 이하	2 이하	25 이하	7.5 이상	0.02 이하	50 이하	10 이하	
좋음	Ib		6.5~8.5	2 이하	4 이하	3 이하	25 이하	5.0 이상	0.04 이하	500 이하	100 이하	
약간 좋음	II		6.5~8.5	3 이하	5 이하	4 이하	25 이하	5.0 이상	0.1 이하	1,000 이하	200 이하	
보통	III		6.5~8.5	5 이하	7 이하	5 이하	25 이하	5.0 이상	0.2 이하	5,000 이하	1,000 이하	
약간 나쁨	IV		6.0~8.5	8 이하	9 이하	6 이하	100 이하	2.0 이상	0.3 이하	—	—	
나쁨	V		6.0~8.5	10 이하	11 이하	8 이하	쓰레기 등이 떠 있지 않을 것	2.0 이상	0.5 이하	—	—	
매우 나쁨	VI		—	10 초과	11 초과	8 초과	—	2.0 미만	0.5 초과	—	—	

자) 환경정책기본법 시행령 별표1 [시행 2023.7.4] [대통령령 제33591호, 2023.6.27, 일부개정]

비고

1. 등급별 수질 및 수생태계 상태

가. 매우 좋음: 용존산소가 풍부하고 오염물질이 없는 청정상태의 생태계로 여과·살균 등 간단한 정수처리 후 생활용수로 사용할 수 있음.

나. 좋음: 용존산소가 많은 편이고 오염물질이 거의 없는 청정상태에 근접한 생태계로 여과·침전·살균 등 일반적인 정수처리 후 생활용수로 사용할 수 있음.

다. 약간 좋음: 약간의 오염물질은 있으나 용존산소가 많은 상태의 다소 좋은 생태계로 여과·침전·살균 등 일반적인 정수처리 후 생활용수 또는 수영용수로 사용할 수 있음.

라. 보통: 보통의 오염물질로 인하여 용존산소가 소모되는 일반 생태계로 여과, 침전, 활성탄 투입, 살균 등 고도의 정수처리 후 생활용수로 이용하거나 일반적 정수처리 후 공업용수로 사용할 수 있음.

마. 약간 나쁨: 상당량의 오염물질로 인하여 용존산소가 소모되는 생태계로 농업용수로 사용하거나 여과, 침전, 활성탄 투입, 살균 등 고도의 정수처리 후 공업용수로 사용할 수 있음.

바. 나쁨: 다량의 오염물질로 인하여 용존산소가 소모되는 생태계로 산책 등 국민의 일상생활에 불쾌감을 주지 않으며, 활성탄 투입, 역삼투압 공법 등 특수한 정수처리 후 공업용수로 사용할 수 있음.

사. 매우 나쁨: 용존산소가 거의 없는 오염된 물로 물고기나 살기 어려움.

아. 용수는 해당 등급보다 낮은 등급의 용도로 사용할 수 있음.

자. 수소이온농도(pH) 등 각 기준항목에 대한 오염도 현황, 용수처리방법 등을 종합적으로 검토하여 그에 맞는 처리방법에 따라 용수를 처리하는 경우에는 해당 등급보다 높은 등급의 용도로도 사용할 수 있음.

<표 2.4-9> 호소생활환경기준

등급	상태 (캐릭터)	기준										
		수소이온 농도 (pH)	화학적 산소 요구량 (COD) (mg/L)	총유기 탄소량 (TOC) (mg/L)	부유 물질량 (SS) (mg/L)	용존 산소량 (DO) (mg/L)	총인 (T-P) (mg/L)	총질소 (T-N) (mg/L)	클로로 필-a (Chl-a) (mg/m ³)	대장균군 (균수/100mL)		
										총 대장균군	분원성 대장균군	
매우 좋음	Ia		6.5~8.5	2 이하	2 이하	1 이하	7.5 이상	0.01 이하	0.2 이하	5 이하	50 이하	10 이하
좋음	Ib		6.5~8.5	3 이하	3 이하	5 이하	5.0 이상	0.02 이하	0.3 이하	9 이하	500 이하	100 이하
약간 좋음	II		6.5~8.5	4 이하	4 이하	5 이하	5.0 이상	0.03 이하	0.4 이하	14 이하	1,000 이하	200 이하
보통	III		6.5~8.5	5 이하	5 이하	15 이하	5.0 이상	0.05 이하	0.6 이하	20 이하	5,000 이하	1,000 이하
약간 나쁨	IV		6.0~8.5	8 이하	6 이하	15 이하	2.0 이상	0.10 이하	1.0 이하	35 이하		
나쁨	V		6.0~8.5	10 이하	8 이하	쓰레기 등이 떠 있지 않을 것	2.0 이상	0.15 이하	1.5 이하	70 이하		
매우 나쁨	VI			10 초과	8 초과		2.0 미만	0.15 초과	1.5 초과	70 초과		

자) 환경정책기본법 시행령 별표1 [시행 2023.7.4] [대통령령 제33591호, 2023.6.27, 일부개정]
비교

1. 총인, 총질소의 경우 총인에 대한 총질소의 농도비율이 7 미만일 경우에는 총인의 기준을 적용하지 않으며, 그 비율이 16 이상일 경우에는 총질소의 기준을 적용하지 않는다.
2. 등급별 수질 및 수생태계 상태는 가목2) 비교 제1호와 같다.
3. 상태(캐릭터) 도안 모형 및 도안 요령은 가목2) 비교 제2호와 같다.
4. 화학적 산소요구량(COD) 기준은 2015년 12월 31일까지 적용한다.

2.5 환경피해 유발시설물 현황

2.5.1 도 로

- 천안시는 고속도로 86,011m, 일반국도 90,142m, 지방도 103,221m, 시군도 939,953m로 구분되어 총 도로연장 1,219,327m로 포장율은 98.25%인 것으로 조사되었다.

<표 2.5-1> 도로현황

구 분		계(m)	포장(m)	미포장(m)	미개통(m)	포장율(%)
천안시	고속도로	51,410	[확인 필요]	[확인 필요]	[확인 필요]	[확인 필요]
	일반국도	120,162	114,662	0	5,500	95.4
	지방도	101,629	81,410	9,519	10,700	80.1
	시군도	1,425,958	824,321	598,087	3,550	57.8
계		1,699,159	1,071,803	607,606	19,750	63.1

자) 2023년 통계연보

2.5.2 환경오염물질 배출시설

- 천안시는 대기 282개소, 수질 400개소, 소음·진동 127개소의 환경오염물질 배출시설이 등록되어 있다.
- 사업계획지구가 위치한 동면의 환경오염물질배출시설은 대기 31개소, 수질 17개소, 소음·진동 18개소의 환경오염물질 배출시설이 등록되어 있는 것으로 조사되었다.

<표 2.5-2> 환경오염물질 배출시설 등록현황
개소)

(단위 :

구 분	대기(가스·먼지·매연 및 악취)						수질(폐수)						소음· 진동
	계	1종	2종	3종	4종	5종	계	1종	2종	3종	4종	5종	
천안시	1,033	25	21	31	332	624	1,070	9	7	31	43	980	1,324
동면	[확인 필요]	[확인 필요]	[확인 필요]	[확인 필요]	[확인 필요]	[확인 필요]	[확인 필요]	[확인 필요]	[확인 필요]	[확인 필요]	[확인 필요]	[확인 필요]	[확인 필요]

자) 2023년 통계연보

2.5.3 산업 및 농공단지

- 천안시의 산업 및 농공단지 지정현황 조사결과, 일반산업단지 9개소와 농공단지 3개소가 위치하고 있고, 산업단지 7개소와 농공단지는 조성이 완료되어 운영 중에 있는 것으로 조사되었으며 사업계획지구가 위치한 동면에는 없는 것으로 조사되었다.

<표 2.5-3> 산업단지 지정현황

구분	단지명	소재지	면적(천㎡)	조성상태	분양상태
일반	천안3 (① + ②)	[확인 필요]	2,134	완료	[확인 필요]
	천안제3 ①	[확인 필요]	1,641	완료	[확인 필요]
	천안3(외국인) ②	[확인 필요]	493	완료	[확인 필요]
	천안제2[재생사업지구]	[확인 필요]	828	완료	[확인 필요]
	천안제4	[확인 필요]	1,006	완료	[확인 필요]
	천안산업기술	[확인 필요]	183	완료	[확인 필요]
	천흥	[확인 필요]	651	완료	[확인 필요]
	풍세	[확인 필요]	1,645	완료	[확인 필요]
	천안제5 (① + ②)	[확인 필요]	2,149	조성중	[확인 필요]
농공단지	천안제5 ①	[확인 필요]	1,659	조성중	[확인 필요]
	천안5(외국인) ②	[확인 필요]	490	조성중	[확인 필요]
	마정	[확인 필요]	150	완료	[확인 필요]
	천안LG생활건강류처	[확인 필요]	389	완료	[확인 필요]
	천안동부바이오	[확인 필요]	334	조성중	[확인 필요]
	천안북부BIT	[확인 필요]	875	조성중	[확인 필요]
	성거	[확인 필요]	306	조성중	[확인 필요]
	천안테크노파크	[확인 필요]	918	미개발	[확인 필요]
	풍세2	[확인 필요]	345	미개발	[확인 필요]
	천안제6	[확인 필요]	967	미개발	[확인 필요]
	천안신사일반산업단지	[확인 필요]	633	미개발	[확인 필요]
	천안에코밸리	[확인 필요]	349	미개발	[확인 필요]
	천안수신일반산업단지	[확인 필요]	1,594	미개발	[확인 필요]
	천안혁신	[확인 필요]	334	미개발	[확인 필요]
	동면	[확인 필요]	69	완료	[확인 필요]
		[확인 필요]			[확인 필요]

자) 산업입지정보시스템(<https://www.industryland.or.kr/>)

2.5.4 자동차

- 천안시는 승용차> 화물차> 이륜자동차> 승합차> 특수차 순으로 총 196,677대의 자동차가 등록되어 있는 것으로 조사되었다.

<표 2.5-4> 자동차 등록현황
(단위 : 대)

구 분	계	승용차	승합차	화물차	특수차	이륜자동차
천안시	351,796	294,246	10,499	45,382	1,669	22,622

주) 함께 이륜자동차 미포함.
자) 2023년 통계연보

2.6 주요 보호대상 시설물 현황

2.6.1 취수장

- 천안시는 총 3개소의 취수장을 운영 중인 것으로 나타났으며, 사업계획지구가 속한 동면에는 위치하지 않는 것으로 조사되었다.

<표 2.6-1> 취수장 시설현황

시설명	소재지 주소	설계시설용량 (㎡/일)	취수원정보	일평균취수량 (㎡/일)	공급정수장
남관	충청남도 천안시	37,000	곡교천, 풍서천	13,631	용곡정수장
병천	충청남도 천안시	5,300	병천천	3,517	병천정수장

자) 2023 상수도통계(2024.12.27.) 환경부

2.6.2 정수장

- 천안시는 총 3개소의 정수장을 운영 중이며, 해당 사업계획지구가 속한 동면에서는 정수장이 위치하지 않는 것으로 조사되었다.

<표 2.6-2> 정수장 시설현황

시설명	소재지 주소	설계시설 용량(㎥/일)	일평균 생산량(㎥/일)	정수처리 적용방식	급수지역
병천	충청남도 천안시	5,000	3,517	완속여과	병천면, 수신면, 동면, 성남면
용곡	충청남도 천안시	25,000	13,515	급속여과	용곡동, 대흥동, 일봉동 일원

자) 2023 상수도통계(2024.12.27.) 환경부

2.6.3 문화재

- 천안시는 국가지정문화재 23개소, 지방지정문화재 42개소, 문화재자료 14개소, 등록문화재 8개소로 총 87개소의 문화재가 지정·관리되고 있는 것으로 조사되었다. 사업계획지구가 위치한 동면은 지방지정문화재 4개소로 총 4개소가 지정·관리되고 있는 것으로 조사되었다.

<표 2.6-3> 문화재 지정현황

구분	총계	국가지정문화재						지방지정문화재				문화재 자료	등록 문화재
		국보	보물	사적 및 명승	천연 기념물	중요 민속 자료	중요 무형 문화재	유형 문화재	기념물	민속 문화재	무형 문화재		
천안시	102	1	10	1	2	0	0	14	13	0	0	25	36
동면	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

자) 2023년 통계연보

2.7 환경기초시설 현황

2.7.1 공공하수처리시설

- 천안시는 시설용량 500㎥/일 이상인 공공하수처리시설을 총 4개소를 운영 중이며, 각 지류를 거쳐 최종 한강으로 방류하고 있는 것으로 조사되었다.

<표 2.7-1> 공공하수처리시설 현황

지역	시설명	소재지	시설용량 (㎥/일)	유입하수량 (㎥/일)	가동 개시일	방류수역	
						수계	지류
천안시	천안	충청남도 천안시 동남구 신방동 702-1	220,000	213,602.2	[확인 필요]	[확인 필요]	[확인 필요]
	성환	충청남도 천안시 서북구 성환읍 복소리 182-1	45,000	36,466.9	[확인 필요]	[확인 필요]	[확인 필요]
	병천	충청남도 천안시 동남구 수신면 발산리 302	18,000	15,238	[확인 필요]	[확인 필요]	[확인 필요]

자) 2023 하수도통계(2024.11.27.). 환경부

2.7.2 분뇨처리시설

- 천안시는 총 1개소의 분뇨처리시설을 운영 중이며, BCS공법으로 일 430㎥를 처리하여 원주 공공하수처리시설과 연계·운영하고 있는 것으로 조사되었다.

<표 2.7-2> 분뇨처리시설 현황

시설명	소재지	시설용량 (㎥/일)	처리량 (㎥/일)	처리공법	연계처리장명
분뇨처리시설	충청남도 천안시 동남구 천안천변길 127	310	223.4	전처리+생물학적 처리	[확인 필요]

자) 2023 하수도통계(2024.11.27.). 환경부

2.7.3 음식물류 폐기물 처리시설

- 천안시는 총 1개소의 음식물류 폐기물 처리시설을 운영 중이며, 사업계획지구가 위치한 동면에는 위치하지 않는 것으로 조사되었다.

<표 2.7-3> 음식물류 폐기물 처리시설 현황

업체/시설명	소재지	공공/민간	시설용량 (톤/일)	처리방법	처리량 (톤/년)
흔들/건조화시설	충청남도 천안시 서북구 백석공단1로 97-21(백석동)	공공	150	4. 사료화(건식)	42,072

자) 2023년 음식물류 폐기물 처리시설 현황(24.07.01.기준). 환경부

2.7.4 매립처리시설

- 천안시는 1개소의 매립시설을 운영 중에 있으며, 2031년까지 사용될 예정으로 2023년까지 누적량 3,860,126.2㎥로 조사되었다.

<표 2.7-4> 매립처리시설 현황

시설명	소재지	총매립면적 (㎡)	총매립용량 (㎡)	기매립량(㎡) (2023년까지전체누 적)	잔여매립 가능량(㎡)
목천위생매립시 설	목천읍 응원1길 33-62	107,906	2,120,837	1,372,592.5	748,244.5
천안제3산단 폐기물매립시설	서북구 불당동 234-1번지	21,000	275,000	262,973.3	12,026.7000000 00012

자) 전국 폐기물 발생 및 처리현황(2023년도) 2024. 환경부/한국환경공단

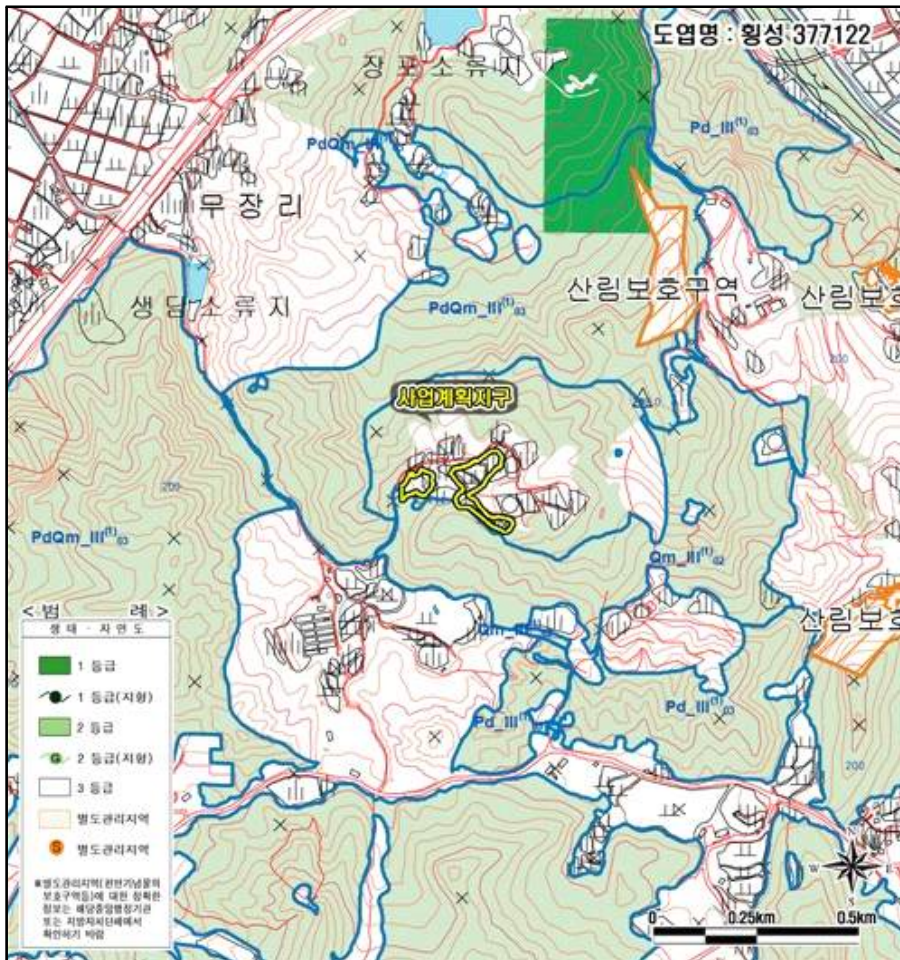
2.7.5 소각시설

- 천안시는 “전국 폐기물 발생 및 처리현황(2023년도) 2024. 환경부/한국환경공단” 상 소각시설을 운영하지 않는 것으로 조사되었다.

2.8 자연환경현황

2.8.1 생태·자연도

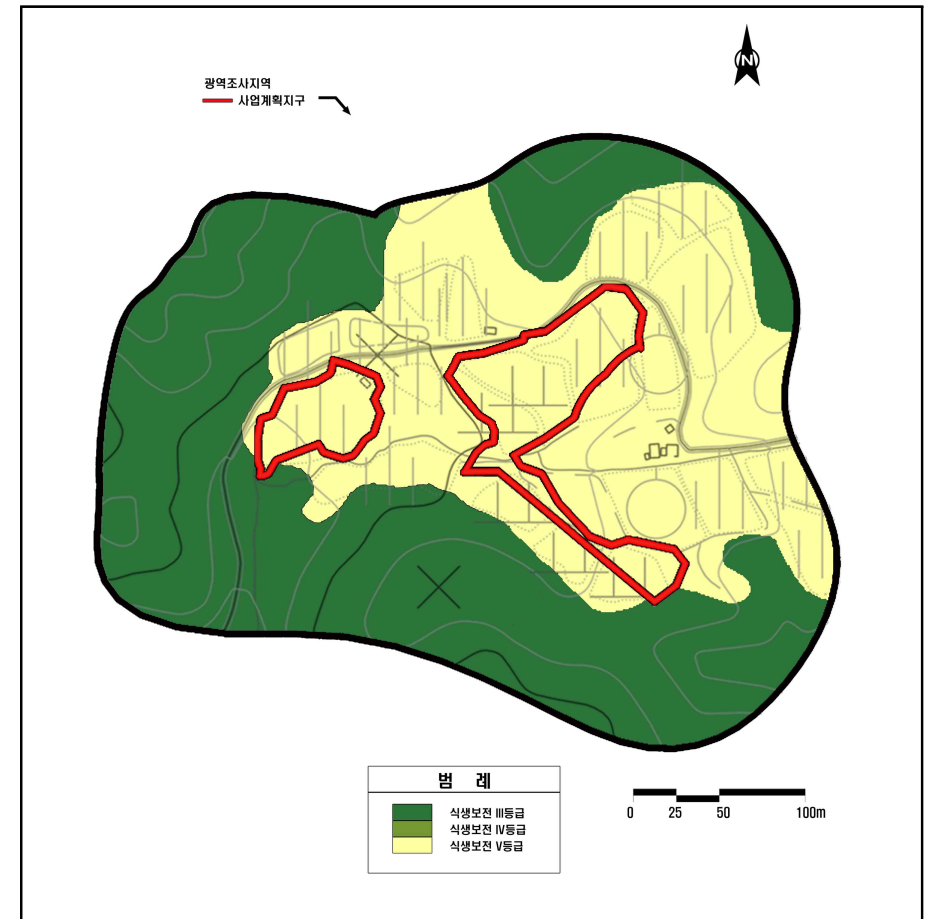
- 본 사업계획지구는 환경부 환경지리정보(<http://egis.me.go.kr>)의 자연환경현황도(생태·자연도 '도엽명·번호: 367024 1/25,000 지형도')상 생태·자연도 3로 지정되어 있으며, 1등급 권역 및 별도관리지역은 분포하지 않는 것으로 조사되었다.



<그림 2.8-1> 생태·자연도

2.8.2 식생보전등급도

- 사업계획지구의 식생보전등급은 V등급으로 조사되었다. <본 서 7.1.1 동·식물상 참조>.



<그림 2.8-2> 식생보전등급도

2.8.3 수 계

○ [확인 필요]

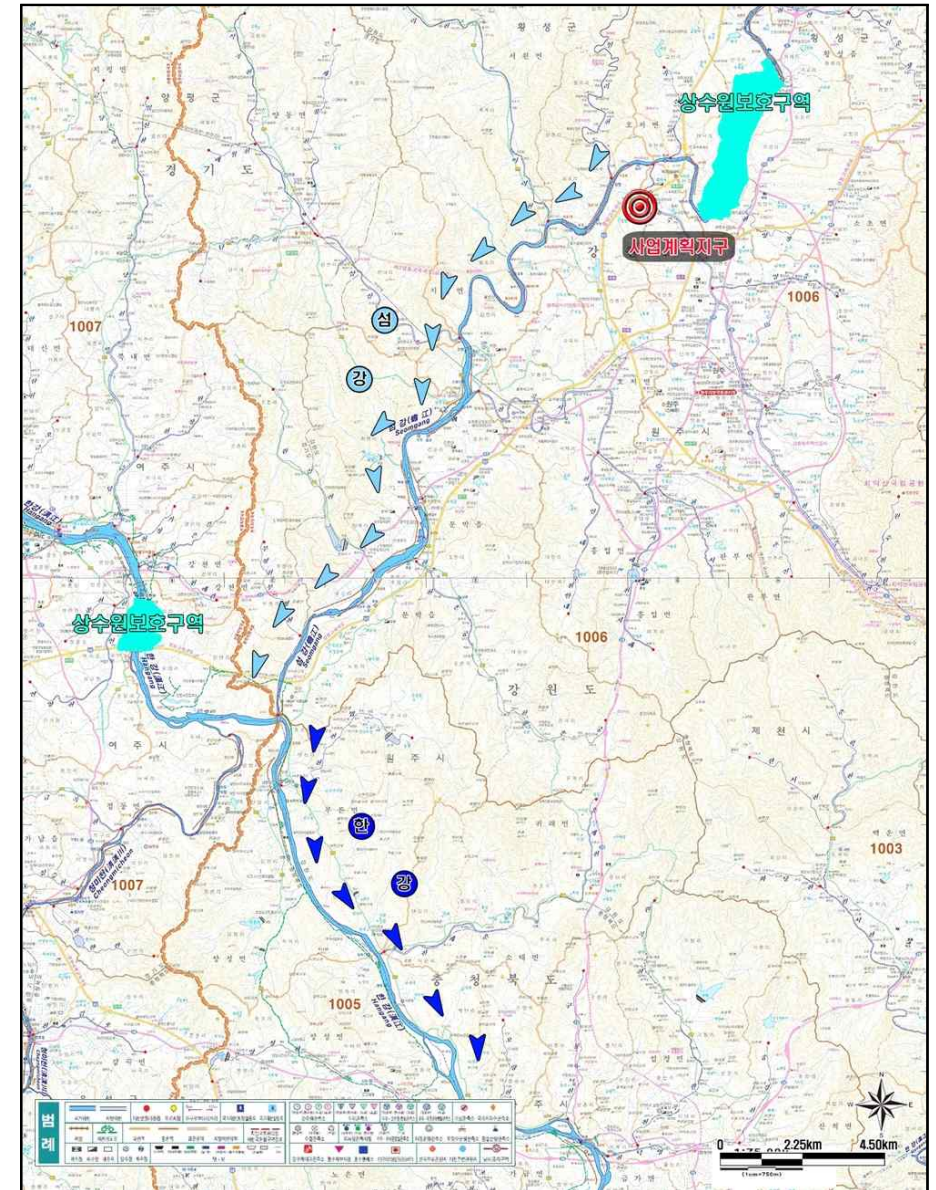
<표 2.8-1> 하천일람

하천명	수계 분류	제1 지류	제2 지류	제3 지류	하천 등급	기점 ~ 종점	유로 연장 (km)	유역 면적 (km ²)
[확인 필요]	[확인 필요]	[확인 필요]	[확인 필요]	[확인 필요]	[확인 필요]	[확인 필요]	[확인 필요]	[확인 필요]

주) *표시는 북한면적을 포함한 것임
자) 권역별 하천일람(2020)



<그림 2.8-3> 수계흐름모식도



자) 한국하천정보시스템 (<http://garam.kwater.or.kr/>)

<그림 2.8-4> 수계도

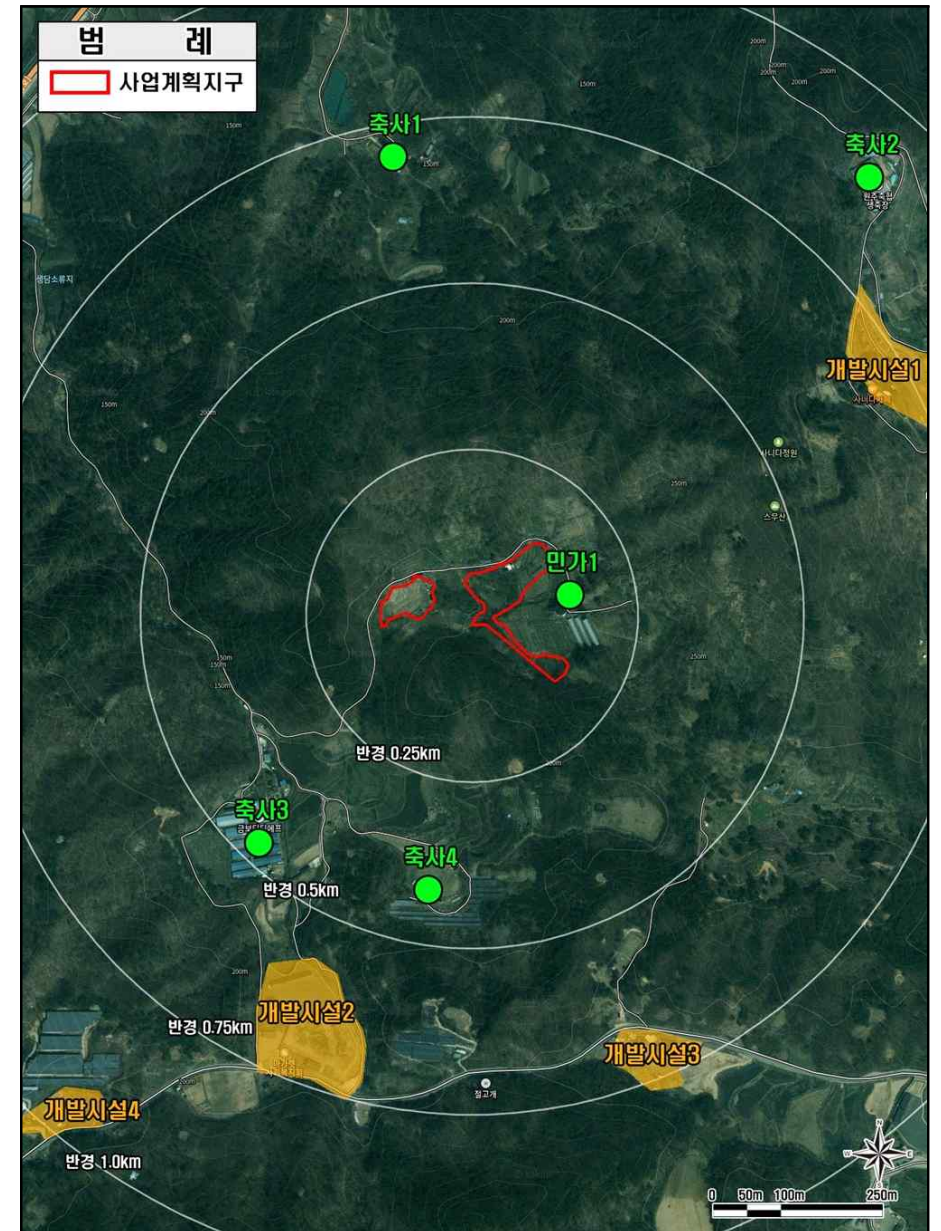
2.9 생활환경현황**2.9.1 정온시설 및 개발시설 현황**

- 본 사업계획지구 주변의 정온 및 개발시설 현황을 조사한 결과, 주변으로 민가, 축사 등의 정온시설과 개발시설이 산재하는 것으로 조사되었다.

<표 2.9-1> 정온 및 개발시설 현황

구 분	방 향	이격거리(m)	비 고
정온시설			
[확인 필요]	[확인 필요]	[확인 필요]	[확인 필요]
[확인 필요]	[확인 필요]	[확인 필요]	[확인 필요]
[확인 필요]	[확인 필요]	[확인 필요]	[확인 필요]
[확인 필요]	[확인 필요]	[확인 필요]	[확인 필요]
[확인 필요]	[확인 필요]	[확인 필요]	[확인 필요]
개발시설			
[확인 필요]	[확인 필요]	[확인 필요]	[확인 필요]
[확인 필요]	[확인 필요]	[확인 필요]	[확인 필요]
[확인 필요]	[확인 필요]	[확인 필요]	[확인 필요]
[확인 필요]	[확인 필요]	[확인 필요]	[확인 필요]

<표 계속> 정은 및 개발시설 현황



<그림 2.9-1> 정은시설 및 개발시설 현황

2.10 종합적 지역개발

- 본 사업계획지구가 위치한 천안시 및 동면을 주 조사범위로 하여 지역개발을 조사한 결과, <표 2.10-1>과 같이 조사되었다.

<표 2.10-1> 종합적 지역개발

구분		해당유무			비고
		천안시	동면	사업계획지구	
환경 관련 지구 · 지역	대기보전특별대책지역	[확인 필요]	[확인 필요]	[확인 필요]	[확인 필요]
	대기관리권역	[확인 필요]	[확인 필요]	[확인 필요]	[확인 필요]
	청정연료 등의 사용	[확인 필요]	[확인 필요]	[확인 필요]	[확인 필요]
	상수원 수질보전특별대책지역	[확인 필요]	[확인 필요]	[확인 필요]	[확인 필요]
	상수원 호소	[확인 필요]	[확인 필요]	[확인 필요]	[확인 필요]
	상수원보호구역	○	[확인 필요]	[확인 필요]	[확인 필요]
	수변구역	[확인 필요]	[확인 필요]	[확인 필요]	[확인 필요]
	폐수 배출 규제	배출허용기준(폐수) 적용을 위한 지역지정	[확인 필요]	[확인 필요]	[확인 필요]
		배출시설 설치제한지역	[확인 필요]	[확인 필요]	[확인 필요]
	생태·경관보전지역	×	[확인 필요]	[확인 필요]	[확인 필요]
	자연공원	×	[확인 필요]	[확인 필요]	[확인 필요]
	백두대간보호지역	×	[확인 필요]	[확인 필요]	[확인 필요]
	습지보호지역	×	[확인 필요]	[확인 필요]	[확인 필요]
	야생생물 보호구역	○	[확인 필요]	[확인 필요]	[확인 필요]
	겨울철 조류 동시 센서스	[확인 필요]	[확인 필요]	[확인 필요]	[확인 필요]
	생태계 변화관찰지역	[확인 필요]	[확인 필요]	[확인 필요]	[확인 필요]
환경 피해 유발 시설물	산림유전자원보호구역	×	[확인 필요]	[확인 필요]	[확인 필요]
	도로	○	[확인 필요]	[확인 필요]	[확인 필요]
	환경오염물질 배출시설	○	[확인 필요]	[확인 필요]	[확인 필요]
	산업 및 농공단지	○	[확인 필요]	[확인 필요]	[확인 필요]
주요 보호 대상 시설물	자동차	○	[확인 필요]	[확인 필요]	[확인 필요]
	취수장	○	[확인 필요]	[확인 필요]	[확인 필요]
	정수장	○	[확인 필요]	[확인 필요]	[확인 필요]
	문화재	○	[확인 필요]	[확인 필요]	[확인 필요]
	공공하수처리시설	○	[확인 필요]	[확인 필요]	[확인 필요]

천안시 태장동 470번지 일원 공동주택 신축공사



<그림 2.10-1> 지역개황도

